MTSCORE · 판단 자료 · 2026-10-29

위키 모델 28개, mtscore에 무엇을 넣고 무엇을 뺄 것인가

regime-council 위키(2026-10-27)의 모델 28개를 mtscore 점수와 기술적분석 엔진에 대조했습니다. 같은 자리에서 mtscore 안의 중복 지표와 "고변동성 = 매수 기회" 가정도 데이터로 다시 확인했습니다. 이 문서를 만들면서 코드나 설정은 바꾸지 않았습니다.

---

0. 한 장 요약

- **점수에 새로 넣을 가치가 있는 것은 밸류 쪽 3개와 캐리입니다.** 원자재·환율의 장기 반전, 주가지수의 CAPE·가치 스프레드, 그리고 위키에 없는 캐리입니다. Phase 3에서 10개 자산을 합쳤을 때 예측력 근거가 나온 블록은 밸류뿐입니다. 자산별로는 SP500 과매도(21일)도 지지되었습니다.
- **모멘텀 계열 7개는 점수에 넣으면 안 됩니다.** 과매도 지표와 방향이 반대라 블록 안에서 상쇄됩니다. 쓰려면 점수 밖에서 참고 신호로만 씁니다.
- **위키 6개는 이미 있고, 종목 단위 10개는 대상이 맞지 않아 제외합니다.**
- **mtscore 안에도 정리할 것이 있습니다.** 볼린저 %b와 RSI(14)는 사실상 같은 지표입니다. 변동성 지표 두 개는 서로 반대 방향으로 당깁니다.
- **고변동성일 때 볼린저 하단을 깬 뒤에는 단기 추가 하락이 약 2배입니다(변동성 클러스터).** 그런데 3개월 수익은 오히려 높았습니다. 현재처럼 변동성에 무조건 가점을 주기보다, "과매도일 때만 + 분할 진입"으로 쓰는 쪽에 근거가 있습니다.

근거 표기: [확인] 이번에 실행하거나 파일을 직접 읽어 본 것, [추정] 공식이나 문헌 기억에서 유도한 것. 위키 수치(근거 강도 등)는 위키 작성자의 평가를 그대로 옮겼고, 논문 원문과 대조하지 않았습니다.

---

1. 위키 28개 분류

mtscore는 10개 자산(주가지수·금리·환율·원자재·크레딧)의 점수 엔진이고, 기술적분석은 108개 자산으로 매매모델 13개를 검증한 엔진입니다. 근거 강도(1~5)는 위키의 평가입니다. [확인: 위키 index.html 데이터 추출]

있음 이미 같은 지표나 모델이 있음 · 점수 밖 점수에 넣으면 충돌하거나 대상이 맞지 않음. 기술적분석에서 시험하거나 참고 신호로만 · 추가 후보 mtscore 점수에 넣을 가치가 있음 · 제외

위키 모델	근거	이미 있는 곳	판정	이유
단기 반전 (1주~1개월)	4	mtscore `return_z_5/20` · 기술적분석 M7	있음	위키도 "이미 있음"이라고 적음
Connors RSI(2)	2	mtscore `rsi_2` · M7	있음	같은 지표
이익 추정치 수정	4	mtscore `fwd_eps_chg_1m/3m` · `revision_breadth` · `revision_momentum`	있음	같은 지표
시계열 모멘텀 (TSMOM)	5	기술적분석 M1	있음	mtscore에는 넣지 않음(방향 충돌). 참고 신호 후보(§4)
1세기 추세추종	5	기술적분석 M2	있음	TSMOM의 장기 실증 논문이라 별도 모델이 아님
가격 모멘텀 (자산 간 순위, 12-1)	5	기술적분석 M5	있음	성격이 다른 10개 자산끼리 순위를 매기면 의미가 약함
Faber 10개월선	3	기술적분석 M3a·M3b와 유사	점수 밖	mtscore `disparity_200`(−)과 방향이 정반대
듀얼 모멘텀	3	M1 + M5의 조합	점수 밖	기술적분석에서 조합 모델로 시험 가능
52주 신고가 근접도	3	—	점수 밖	mtscore `drawdown_52w_over_rv`(−)와 정반대. 기술적분석 시험 후보
산업(섹터) 모멘텀	4	—	점수 밖	mtscore에는 섹터가 없음. 기술적분석 섹터 ETF로 시험 가능
모멘텀 크래시 관리 (Daniel-Moskowitz)	4	M11은 Moreira-Muir라 다름	점수 밖	모델 자체는 시험대 후보. 대신 "하락장 고변동성 반등" 논거를 `rv_ratio` 조건화에 씀(§3)
저변동성·BAB	4	—	점수 밖	자산 간 순위형이라 비중 조절용. 점수 지표가 아님
가치 + 모멘텀 (Everywhere)	5	—	점수 밖	모멘텀 절반은 충돌. **가치 정의 절반만** 아래 장기 반전으로 가져옴

위키 모델	근거	이미 있는 곳	판정	이유
장기 반전 (3~5년)	3	—	추가 후보	원자재 가치 = 5년 반전(Asness-Moskowitz-Pedersen). 가격만으로 계산 가능. mtscore 가격 데이터는 자산별로 2006-11~2010-01부터 있어 계산 가능 [확인: `panel.csv.gz` 자산별 첫 날, 검증 레인]
CAPE	4	원자재의 실질가격 갭과 유사	추가 후보	주가지수 밸류. 10년 실질 EPS가 필요한데 받을 수 있는지 미확인 [추정]
가치 스프레드	3	"자기 역사 대비 백분위"는 mtscore 방식과 같음	추가 후보	비싼/싼 묶음 비율은 구성종목 바텀업이 필요. 후순위
Fama-French · F-Score · 매출총이익 · QMJ · 마법공식 · PEAD · MSCI 퀄리티 · Barra · 밸류업 · 머신러닝 (10개)	2~5	—	제외	종목 단위 모델. 지수 점수로 쓰려면 바텀업이 필요한데, Phase 3에서 펀더멘털 블록 자체가 근거 없음
경기순환 섹터 로테이션	1	—	제외	위키도 근거 1. 기술적분석 Q5에서 다중검정 보정 후 매크로 예측력 없음
AQR 스타일 프리미엄	4	—	제외	개별 모델이 아니라 "스타일을 섞는 틀"
캐리 (위키에 없음)	—	필드 `rate_diff(FX)`·`close_c2(WTI)` 있음	추가 후보	멀티에셋에서 근거가 가장 강한 신호 중 하나(Koijen 외 2018) [추정: 문헌 기억]. 10-28 권고 후 아직 진행하지 않음

집계: 있음 6 · 점수 밖 7 · 추가 후보 3 · 제외 12(종목 10 + 섹터 로테이션 + AQR 틀) = 28. 캐리는 위키 밖.

왜 밸류 쪽을 먼저 권하나

10개 자산을 합친(풀링) 기준으로 예측력 근거가 나온 블록은 밸류뿐입니다.

- 밸류는 21·63일에서 플라시보 p 0.000·0.002였습니다(126·252일은 0.056·0.029로 약함).
- 과매도와 펀더멘털은 0에 가깝습니다(플라시보 p 0.42~0.82).
- 자산별로 보면 다릅니다. 기본 판정 규칙에서 지지된 것은 3개(SP500 과매도 21일, US_HY 밸류, KR_CORP 밸류)이고, 판정 규칙 4개 모두에서 지지된 것은 US_HY 밸류 하나입니다.
- 단, US_HY·KR_CORP 밸류는 점수와 수익이 같은 스프레드에 묶여 있어 일부는 기계적 평균회귀일 수 있다고 Phase 3이 경고했습니다. [확인: `phase3_report.md §0`]

사용자 철학의 중심은 과매도지만, 근거상으로는 밸류를 보강하는 쪽이 얻을 것이 가장 큽니다. 과매도도 SP500 단기에서는 근거가 있습니다.

---

2. mtscore 안의 중복과 충돌

2-1. 가격 지표끼리의 상관 (주가지수 2개, 전반부 지표 점수 Pearson)

쌍	풀링	KOSPI200	SP500
disparity_20 – rsi_14	0.89	0.93	0.85
disparity_60 – rsi_14	0.88	0.89	0.88
disparity_200 – drawdown_52w_over_rv	0.81	0.89	0.75
disparity_20 – return_z_20	0.81	0.83	0.79
return_z_20 – rsi_14	0.81	0.83	0.80
return_z_5 – rsi_2	0.76	0.77	0.74

출처: outputs/phase3/exp_price_exclusion_corr.csv [확인]. 사전에 정한 제외 규칙(풀링 상관 > 0.9)으로는 뺄 지표가 없습니다. Phase 3 §6-3도 같은 결론이었습니다.

규칙상 뺄 것은 없지만 설계 관점에서 보면 가격 지표는 사실상 **세 묶음**입니다.

- **단기**: return_z_5, rsi_2
- **중기**: disparity_20/60, return_z_20, rsi_14, bb_pctb
- **장기**: disparity_200, drawdown_52w

중기 묶음에 비중이 몰려 있습니다. price 하위블록 7개 중 3개가 중기이고, confluence 하위블록(과매도의 1/5)도 전부 중기입니다.

2-2. confluence(볼린저 × RSI 동시 판정)는 같은 지표 둘입니다

- bb_pctb = (P – (SMA₂₀ – 2σ₂₀)) ÷ 4σ₂₀입니다. 20일 이격도를 변동성으로 나눈 값이라 disparity_20·return_z_20과 성격이 같습니다. [확인: price.py bb_pctb]
- %b와 RSI(14)의 상관은 0.90입니다. 다만 이것은 기술적분석 108개 자산(Q7) 기준이고, mtscore 10개 자산에서는 아직 재지 않았습니다.
- 그래서 "둘 중 작은 값"을 써도 거의 한쪽 값과 같아집니다. Phase 3에서 개편 효과가 없었던 이유 중 하나로 봅니다. [추정]

2-3. 변동성 지표 두 개가 서로 반대로 당깁니다 (주가지수 vol_sentiment)

- `vol_index_over_rv` = VIX ÷ **20일 실현변동성**. 높을수록 가점입니다.
- `rv_ratio_20` = **20일 실현변동성** ÷ 1년 평균. 높을수록 가점입니다.
- 실현변동성이 급등했는데 VIX가 덜 오르면 앞의 것은 내려가고 뒤의 것은 올라 서로 상쇄됩니다. [추정: 공식에서 유도, 상관 미측정]

2-4. 위키 모델을 넣을 때 생기는 방향 충돌

- `disparity_200`(−) ↔ Faber 10개월선·TSMOM(+)
- `drawdown_52w_over_rv`(−) ↔ 52주 신고가 근접도(+)

같은 블록에 넣으면 상쇄되어 0점 근처로 수렴합니다.

2-5. 희석

하위블록 하나가 과매도 블록의 1/5을 차지합니다. 새 하위블록 하나가 기존 price 지표 7개를 합친 것과 같은 무게입니다. 위키 모델을 하위블록으로 계속 붙이면 기존 지표가 빠르게 묽어집니다.

---

3. "하락 중 고변동성 = 매수 기회"인가: 변동성 클러스터 측정

질문: 변동성은 몰려서 나타나므로(클러스터), 변동성이 큰 하락은 더 이어지지 않나? 볼린저 하단(20일, 2σ)을 깬 날을 이벤트로 잡고(같은 자산은 20일 간격), 그날의 변동성비(20일 실현변동성 ÷ 1년 평균)로 나눴습니다. 가격형 자산은 mtscore `rv_ratio`, 금리·크레딧은 `level_rv_ratio`(차분 표준편차 기준)와 같은 정의입니다. 초과수익은 같은 자산의 전체 기간 평균 대비입니다.

3-1. mtscore 10개 자산, 2010~2026 (709건)

변동성비	이벤트 (월 수)	21일 MAE 평균	MAE < −5% 비율	21일 초과	63일 초과	63일 승률
낮음 (<1)	425 (157)	−2.0%	10%	−0.1%	−0.3%	61%
보통 (1~1.5)	216 (111)	−2.4%	15%	−0.3%	−0.1%	55%
높음 (≥1.5)	68 (44)	−3.9%	21%	+2.3%	+5.1%	65%

- 높음 − 낮음 차이(월 단위 부트스트랩 95% 구간): 63일 초과 **+5.4%p [+1.1, +10.2]**, 21일 MAE **−1.9%p [−4.5, +0.0]**, 21일 초과 +2.3%p [−0.5, +5.2]
- **가격형 자산**(주가지수·원자재·환율)만 보면 효과가 큽니다: 63일 +9.0%, MAE < −5% 비율 40%(낮음 19%).
- **금리·크레딧**은 차이가 거의 없습니다: 63일 +0.9%, MAE 차이 없음.
- 임계값을 바꿔도 방향이 같습니다. 63일 초과가 1.25 → +1.9%, 1.5 → +5.1%, 1.75 → +7.5%, 2.0 → +9.5%(n 16)로 단조롭게 커집니다.
- 기간을 나눠도 방향이 같습니다. 고변동성의 63일 초과가 전반부(2010~2017) +2.5%, 후반부(2018~2026) +6.8%이고, 같은 구간의 저변동성은 −0.4%, −0.3%입니다.
- **단, KOSPI200(6건, +17.6%)과 WTI(9건, +17.1%)가 효과의 대부분입니다.** 둘을 빼면 +1.6%(n 53)로 줄어듭니다.

3-1b. 대조군: 과매도가 아닌 날도 변동성이 높으면 수익이 높은가

하단을 깨지 않은 날을 같은 방식(20일 간격)으로 뽑아 변동성비별 63일 초과수익을 비교했습니다.

변동성비	대조군 n	대조군 63일 초과	하단 이탈 63일 초과	대조군 가격형	하단 이탈 가격형
낮음 (<1)	1,179	−0.3%	−0.3%	−0.6%	−0.7%
보통 (1~1.5)	570	−0.4%	−0.1%	−0.4%	+0.3%
높음 (≥1.5)	208	+1.2%	+5.1%	+3.0%	+9.0%

- **고변동성 자체에도 작은 무조건 효과가 있습니다.** 대조군에서 높음 − 낮음이 약 +1.5%p입니다.
- **하단 이탈과 겹칠 때 효과가 더 큽니다.** 하단 이탈에서는 약 +5.4%p로, 대조군보다 약 +3.9%p 더 큽니다. 다만 이 차이(상호작용)의 신뢰구간은 계산하지 않았습니다.
- 대조군에서도 KOSPI200·WTI가 고변동성일 때 +6.2%(43건)로 높습니다. 효과는 이 두 자산의 성격과도 얽혀 있습니다.

수익과 MAE는 Phase 3 자산별 수익 규칙을 따릅니다(금리는 −D×Δy + 캐리, 크레딧은 iBoxx, USDKRW는 원화 가격). [확인: `vol_event_mtscore.py / .txt`]

3-2. 기술적분석 108개 자산, 2020~2026 (3,107건)

변동성비	이벤트 (월 수)	21일 내 추가 하락 평균	추가 하락 > 5%	21일 초과	63일 초과	63일 승률
낮음 (<1)	1,852 (78)	−2.9%	19%	+0.4%	+0.4%	62%
보통 (1~1.5)	957 (75)	−4.4%	30%	−0.7%	−1.0%	59%
높음 (≥1.5)	298 (47)	−6.4%	33%	0.0%	+3.8%	61%

- 높음 − 낮음 차이: 63일 초과 +3.4%p [−1.5, +9.1](유의하지 않음), 추가 하락 −3.5%p [−8.1, +0.2](경계)
- 변동성은 실제로 지속됩니다. 현재 20일 변동성과 향후 21일 변동성의 순위상관은 0.88입니다.
- 200일선 위에서 고변동성으로 하단을 깬 경우: 63일 +8.5%(93건)였지만, 그중 42%가 그 전에 5% 넘게 더 빠졌습니다.
- 변동성이 꺾인 뒤에 사도 나아지지 않았습니다. 변동성비 1.2 이상 이벤트에서 63일 초과가 꺾임 +0.8%, 상승 중 +1.2%입니다.
- 2022년에는 고변동성 63일 초과가 −2.6%였습니다. 연도별로 크게 흔들립니다.

롤 보정 패널, 무위험이자는 빼지 않음. [확인: `vol_event_ta108.py / .txt`]

3-3. 해석

> **클러스터 직관은 맞습니다.** 고변동성일 때 하단을 깨면 한 달 안에 더 깊이 빠지는 비율이 약 2배입니다(두 데이터 모두).
>
> **하지만 3개월 수익은 같거나 더 높습니다.** mtscore 데이터에서는 통계적으로도 양수였습니다. 다만 주가지수와 원유의 소수 사건(15건)이 주도했습니다.
>
> 즉 고변동성은 "더 사라"는 신호라기보다 **"결과의 분산이 크니 나눠 들어가라"**는 신호입니다. Daniel-Moskowitz(하락장의 고변동성 구간에서 반등이 크고 경로가 거침)와 Moreira-Muir(고변동성기에는 위험 1단위당 수익이 낮음)의 그림과도 맞습니다. [추정: 문헌 기억]
>
> **현재 구현과의 차이**: 지금 `rv_ratio`는 가격과 상관없이 **무조건** 가점을 줍니다. Phase 3에서 이 무조건 가점은 개선이 없었습니다(§6-5). 이번 측정에서는 과매도가 아닌 날의 고변동성 효과는 작았습니다(+1.5%p). 효과가 크게 나타난 것은 **"가격이 이미 과매도일 때의 고변동성"**이었습니다(+5.4%p). 조건부로 바꾸자는 제안의 근거가 이것입니다. 다만 두 효과의 차이가 통계적으로 유의한지는 검정하지 않았으므로, 표본 분할 검증에서 함께 확인해야 합니다.

한계: 임계값 1.5는 이번에 고른 값입니다(사전 등록 아님. 민감도는 위에 표시). 고변동성 이벤트가 2020·2022 같은 소수 위기에 몰려 실제 독립 표본이 적습니다. 효과가 주가지수·원유에 치우쳐 있습니다.

---

4. 제안 구조

```
[점수 — 역발상 철학 유지]
  과매도    : 가격 지표는 그대로(중복 정리는 표본 분할 규칙으로만)
              rv_ratio → "가격이 과매도일 때만" 가점으로 조건화하고, 국면 표시에 "고변동성: 분할 진입"
  밸류      : + 장기 반전(원자재·환율), + CAPE / 가치 스프레드(주가지수)
  펀더멘털 : 그대로
  (신규) 캐리 : 금리·환율·원자재

[점수 밖 — 선택, 모멘텀은 점수에 넣지 않음]
  추세 참고 신호: TSMOM 12개월(초과수익 부호) → 국면 옆에 표시만
```

- **추세 참고 신호는 근거가 엇갈려 선택 사항으로만 둡니다.** mtscore Phase 3에서는 200일 게이트에 일관된 개선이 없었습니다(§6-6). 기술적분석 대리 백테스트에서는 같은 게이트가 2022년 손실을 줄였습니다. 10-28에 철회한 "200일선 위에서만 매수" 안을 다시 꺼내는 것은 아닙니다.
- **confluence는 바로 빼지 않습니다.** 중복이 크지만 사용자 결정 사항이고, 사전 규칙상 제외 대상도 아닙니다. mtscore 10개 자산으로 %b와 RSI(14)의 상관을 먼저 재고 결정 4번에서 함께 판단합니다.

검증 순서

1. **표본 분할 규칙을 먼저 고정합니다.** 예: 2013~2019에서 고르고, 2020~2026에서 기존 설정보다 나쁘지 않을 때만 채택. Phase 3 §10 권고와 같은 방식입니다.
2. **mtscore**에서 Phase 3 기계(IC·순환이동 플라시보·BH)로 다음 셋을 검증합니다: 밸류 추가(장기 반전), `rv_ratio` 조건화, 캐리 블록.
3. **기술적분석 엔진을 시험대로** 씁니다. 대상은 52주 신고가, 섹터 모멘텀, 듀얼 모멘텀, BAB, 크래시 관리형 M5입니다. 데이터가 2019년부터라 3~5년 장기 반전과 CAPE는 여기서 시험할 수 없습니다.
4. 통과한 것만 mtscore 설정에 넣고, 별도 레인에서 검증합니다.

---

5. 판단이 필요한 것

1. **변동성 가점(결정 4번 일부)**
   - 근거가 지지하는 안: "가격 과매도일 때만 가점 + 분할 진입 표시"로 바꾸고 표본 분할로 검증하기
   - 대안: 지금처럼 유지("효과 미확인" 표기), 또는 점수에서 제거

2. **confluence(볼린저 × RSI) 유지 여부(결정 4번 일부)**
   - mtscore 데이터로 %b–RSI(14) 상관을 잰 뒤 정하기를 권합니다.
   - 상관이 0.9를 넘으면 하나로 줄이는 안을 검토합니다.

3. **밸류 보강을 다음 작업으로 할지**
   - 장기 반전(원자재·환율) → CAPE(데이터 확인 후) 순서.
   - 근거가 가장 강한 블록을 키우는 작업입니다.

4. **캐리 블록 추가 검토 여부**
   - 필드는 이미 있습니다.
   - 사용자 철학(역발상)과는 별개의 수익원입니다.

5. **추세 참고 신호를 국면 옆에 표시할지**
   - 점수에는 넣지 않습니다.
   - 표시만 할지, 아예 두지 않을지를 정합니다.

부록. 근거 파일과 재현

내용	파일
위키 원문	`github.com/zmdkdzm1-collab/regime-council · docs/wiki/index.html (2026-10-27)`
mtscore 변동성 이벤트 측정	`outputs/briefing_wiki/vol_event_mtscore.py · .txt`
108개 자산 변동성 이벤트 측정	`outputs/briefing_wiki/vol_event_ta108.py · .txt (기술적분석 .venv로 실행)`

내용	파일
가격 지표 상관	outputs/phase3/exp_price_exclusion_corr.csv
블록별 판정·역발상 개편 점검	outputs/phase3/phase3_report.md §0 · §6-5 · §6-6
mtscore 프로파일	config/profiles/*.yaml (브랜치 phase3-backtest)

mtscore 측정은 data/processed/panel.csv.gz(필드)와 phase3_forward_returns.csv.gz(자산별 수익 규칙)를 읽고,
mtscore 자체 함수(bb_pctb, rv_ratio, level_rv_ratio)로 계산했습니다. USDKRW는 설정대로 역수(원화 가격)를 썼습니다.